Potenze di una matrice quadrata

Matrici simili

Determinanti ed (iper)volumi

Per una matrice quadrata A si definisce la n-esima potenza di A (con $n \in \mathbb{N}_0$):

$$A^0 := I, \quad A^n := \underbrace{AA\dots A}_{n \text{ volte}} \text{ se } n > 0.$$

Per una matrice invertibile, si definisce anche le potenze negative:

$$A^{-n} := (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1}A^{-1}\dots A^{-1}}_{n \text{ volte}}$$

Osservazione

- Chiazo che $A^n A^m = A^m A^n = A^{n+m}$ e che $(A^n)^m = A^{nm}$.

- Inoltre, per il teorema di Binet (e per formula (3)),

$$\det(A^n) = (\det(A))^n$$

Def. Due matrici A e B di ordine n si dicono <u>simili</u> se $\exists$ una matrice invertibile S di ordine n tale che

$$B = S^{-1} A S.$$

<u>Osservazioni</u>

(1) La similitudine tra matrici è una relazione <u>simmetrica</u>.
In fatti se $B = S^{-1} A S$ con

una matrice invertibile S,

allora $SBS^{-1} =$

$$= S(S^{-1}AS)S^{-1} =$$

$$= (SS^{-1})A(SS^{-1}) = IAI =$$

$$= A.$$

Pertanto

$$A = SBS^{-1} = S_1^{-1}BS_1$$

con $S_1 := S^{-1}$.

(2) Chiaro che ogni matrice quadrata è simile a se stessa: basta porre $S := I$.

(3) Se A è simile a B e B è simile

ad una matrice C, allora

A è simile a C.

Infatti, abbiamo

$$B = S^{-1} A S \quad (A \text{ e } B \text{ simili})$$

e $$C = S_1^{-1} B S_1 \quad (B \text{ e } C \text{ simili}).$$

Ne segue che:

$$C = S_1^{-1} (S^{-1} A S) S_1 =$$

$$= (S_1^{-1} S^{-1}) A (S S_1) =$$

per il teorema sull'invertibilità del prodotto (Lezione 3, Teorema 1)

$$= (S S_1)^{-1} A (S S_1) = S_2^{-1} A S_2$$

con $S_2 := S S_1$.

(*) Teorema 4 (determinanti di matrici simili)

Siano A e B due matrici quadrate dello stesso ordine.

Se A e B sono *simili*, allora $\det(A) = \det(B)$.

Dimostrazione.

Per l'ipotesi $B = S^{-1} A S$ con una opportuna matrice invertibile S.

Per il teorema di Binet,

$$\det(B) = \det(S^{-1}) \det(A) \det(S) =$$

$$= \frac{1}{\det(S)} \det(A) \det(S) =$$

$$= \det(A). \qquad \blacksquare$$

Osservazione (similitudine per potenze)

Se A e B due matrici simili, cioè se $B = S^{-1} A S$ con una opportuna matrice invertibile S, allora $\forall n \in \mathbb{N}_0 \quad B^n = S^{-1} A^n S$. (4)

Inoltre se A è invertibile, allora anche B è invertibile e $B^{-1} = S^{-1} A^{-1} S$. (5)

Per dimostrare la prima delle due affermazioni, basta osservare che (4) vale per $n=0$ (perché $A^0 = B^0 = I$) e che la validità di (4) per qualche

valore di n implica (4) con $n+1$ a posto di n:

$$B^{n+1} = B B^n = (S^{-1} A S)(S^{-1} A^n S) =$$

$$= S^{-1} A (S S^{-1}) A^n S =$$

$$= S^{-1} A I A^n S =$$

$$= S^{-1} A A^n S = S^{-1} A^{n+1} S.$$

L'affermazione riguardo l'invertibilità di B segue dal teorema sull'invertibilità del prodotto (Lezione 3, Teorema 1). Se A è invertibile, allora tutte e tre matrici nel prodotto al lato destro

di $B = S^{-1} A S$

sono invertibili. Quindi anche il prodotto è invertibile e

$$B^{-1} = (S^{-1} A S)^{-1} =$$

$$= S^{-1} A^{-1} (S^{-1})^{-1} =$$

$$= S^{-1} A^{-1} S.$$

Le potenze di matrici quadrate descrivono processi periodici, quando una stessa azione viene ripetuta molte volte.

Esempio (la successione di Fibonacci)

La successione di Fibonacci $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}_0}$ è definita dalle relazioni: $F_0 := 0$, $F_1 := 1$,

(*) $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$ (relazione di ricorrenza)

Consideriamo vettori

$$\underline{u}_k := \begin{bmatrix} F_k \\ F_{k-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

Allora $\underline{u}_1 = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

e la relazione di ricorrenza implica che

$$\underline{u}_{k+1} = \begin{bmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_k + F_{k-1} \\ F_k \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_k \\ F_{k-1} \end{bmatrix} = A \underline{u}_k$$

con $A := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

In particolare,

$$\underline{u}_2 = A \underline{u}_1 = A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\underline{u}_3 = A \underline{u}_2 = A \left(A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = A^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\underline{u}_4 = A \underline{u}_3 = A \left(A^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = A^3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \ldots$$

e per $k \in \mathbb{N}$ qualsiasi,

$$\begin{bmatrix} F_k \\ F_{k-1} \end{bmatrix} = \underline{u}_k = A^{k-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Nella prossima lezione otterremo una esplicita formula per le potenze di A e quindi per k-esimo numero di Fibonacci.

Interpretazione geometrica dei determinanti.

Determinanti 2×2 come l'area.

Nel piano cartesiano Oxy consideriamo due vettori:

$\vec{u}(u_1, u_2)$ e $\vec{v}(v_1, v_2)$

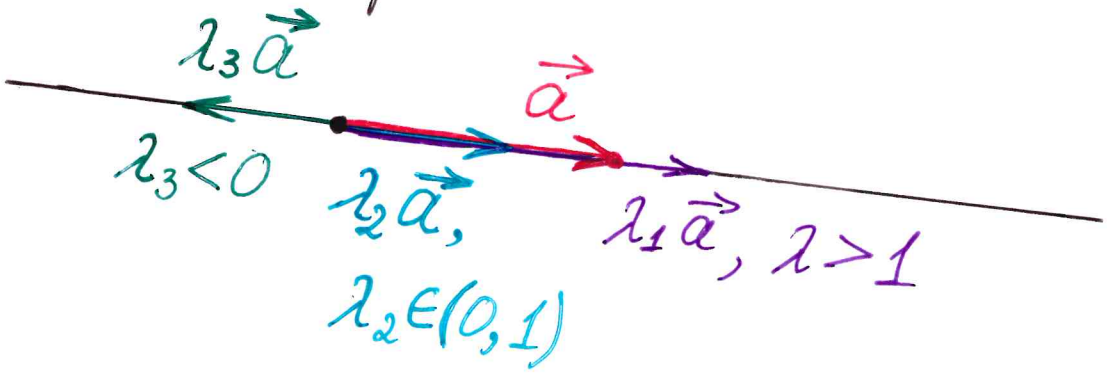
- Supponiamo che (u_1, u_2) e (v_1, v_2) sono due elementi di $\mathbb{R}^2$ linearmente indipendenti.

Questo significa che:

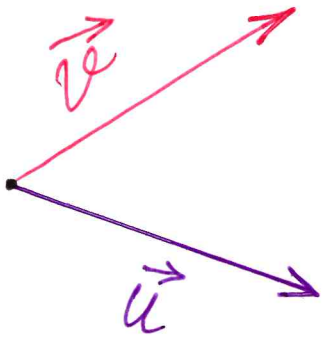
✓ tutti i due vettori sono non-nulli;

✓ non sono collineari.

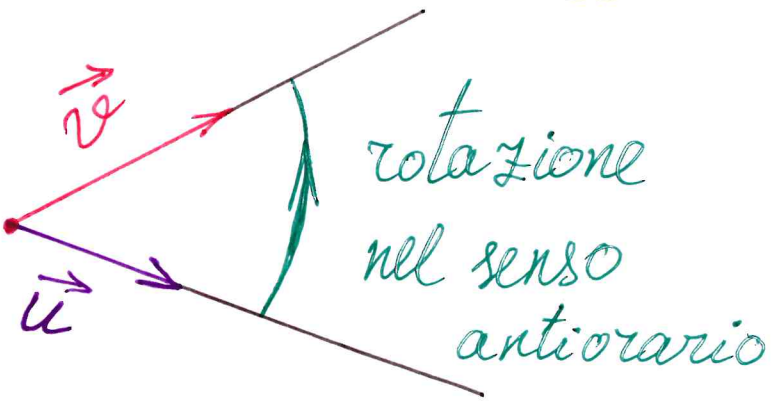
→ Due vettori linearmente dipendenti nel piano:



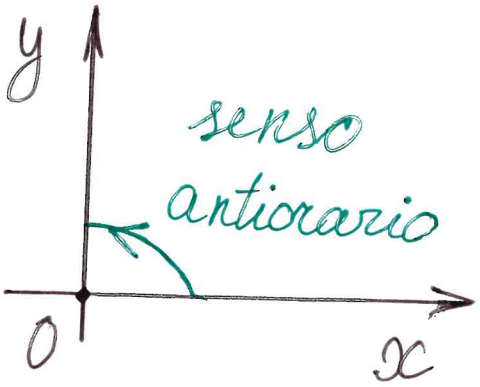
→ Due vettori linearmente indipendenti:

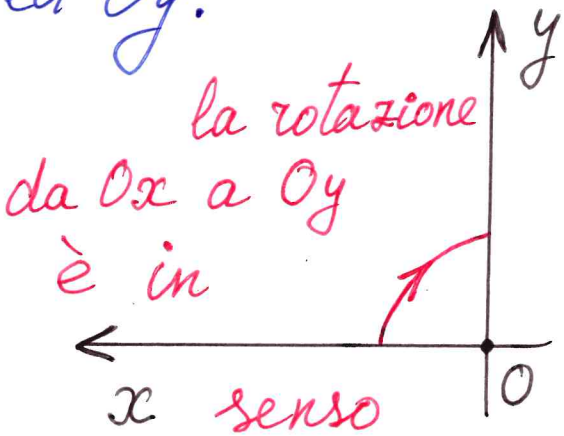


- Supponiamo che il raggio definito dal vettore $\vec{v}$ si ottiene ruotando il raggio definito da $\vec{u}$ nel senso antiorario.

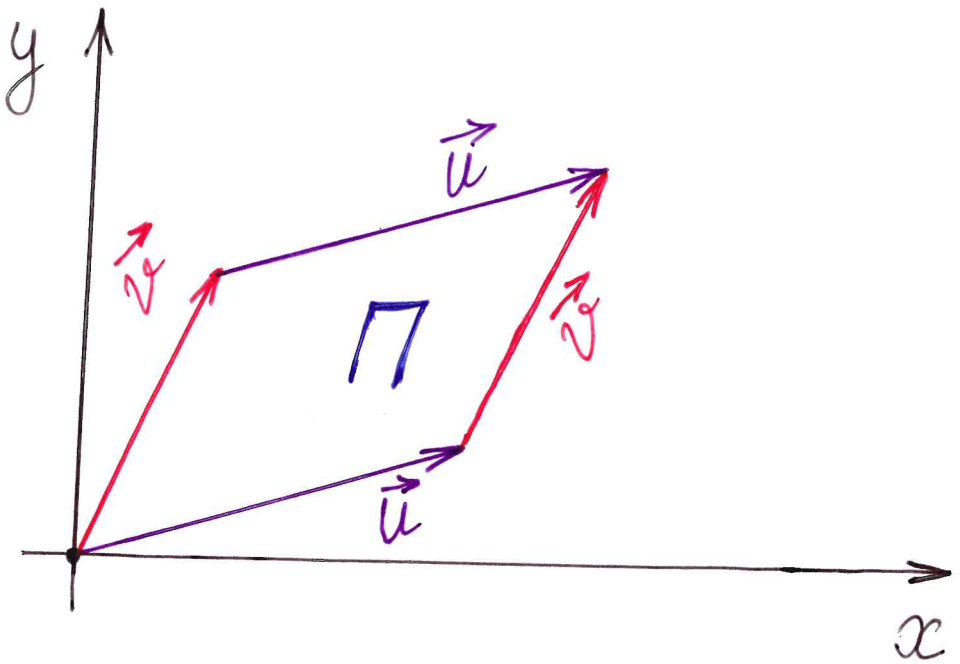


Supponiamo lo stesso per gli assi Ox ed Oy:





Allora i vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ formano un parallelogramma Π, come è illustrato sotto:



Proposizione

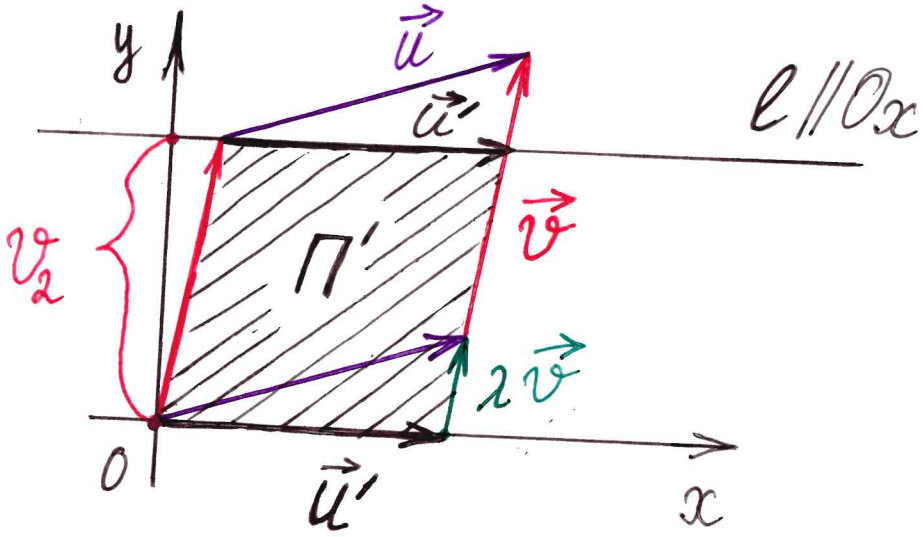
$$\det([\vec{u} \mid \vec{v}]) = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} =$$

$$= \text{area}(\Pi).$$

Dimostrazione

Consideriamo il parallelogramma Π',

vedi sotto:



Π' è formato dai vettori

$\vec{u}' := \vec{u} - 2\vec{v}$ e $\vec{v}$

con un opportuno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\vec{u}' \parallel Ox$.

Abbiamo

$$\det([\vec{u} \mid \vec{v}]) = \det([\vec{u} - \lambda\vec{v} \mid \vec{v}]) =$$

$$= \det([\vec{u}' \mid \vec{v}]) =$$

$$= \begin{vmatrix} u_1' & v_1 \\ 0 & v_2 \end{vmatrix} = u_1' v_2 =$$

$$= \text{area}(\Pi') =$$

$$= \text{area}(\Pi).$$

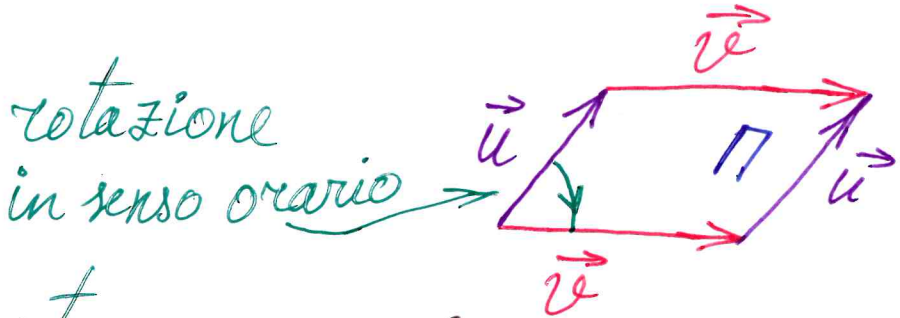


Corollario Se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sono due vettori del piano linearmente indipendenti (cioè non-collineari) e

se il raggio definito da $\vec{v}$ si ottiene ruotando il raggio definito da $\vec{u}$ in senso orario, allora

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} = -\text{area}(\Pi),$$

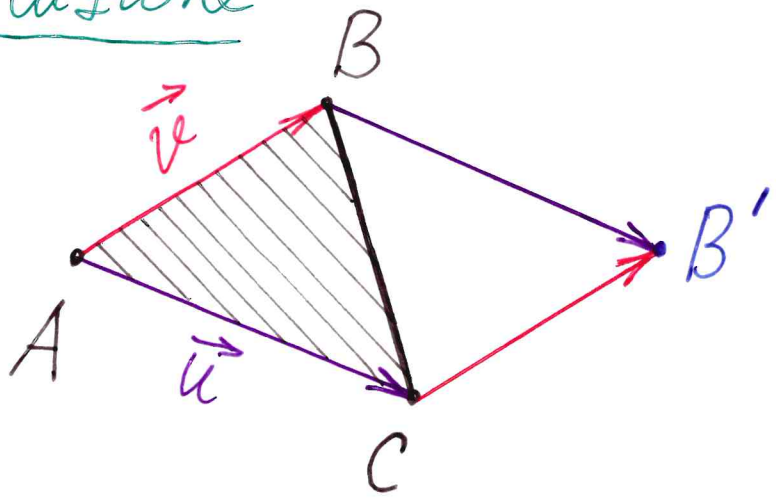
dove Π indica il parallelogramma formata dai vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$.



Dimostrazione: basta scambiare i vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

Esempio Trovare l'area di $\triangle ABC$, date le coordinate dei vertici: $A(1,2)$, $B(2,3)$, $C(3,1)$.

Soluzione



$$\text{area}(\triangle ABC) = \frac{1}{2}\,\text{area}(\square ABB'C) =$$

$$= \frac{1}{2}\,\text{abs}\left(\det\left([\vec{u}\,|\,\vec{v}]\right)\right) =$$

↑ il valore assoluto

$$= \frac{1}{2}\,\text{abs}\left(\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}\right) = \frac{1}{2}\,|2-(-1)| = \frac{3}{2}.$$

In caso $n>2$, il determinante ha una interpretazione come volume ($n=2$) oppure ipervolume (analogo di volume per $n>3$):

Siano $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$ vettori dello spazio $\mathbb{R}^n$. Allora

$$\boxed{\det([\underline{v}_1 | \underline{v}_2 | \dots | \underline{v}_n]) = \pm \mathrm{Vol}_n(\Pi),}$$

dove

Π è il parallelipipedo n-dimensionale formato dai vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$

e Vol_n indica l'ipervolume in $\mathbb{R}^n$.

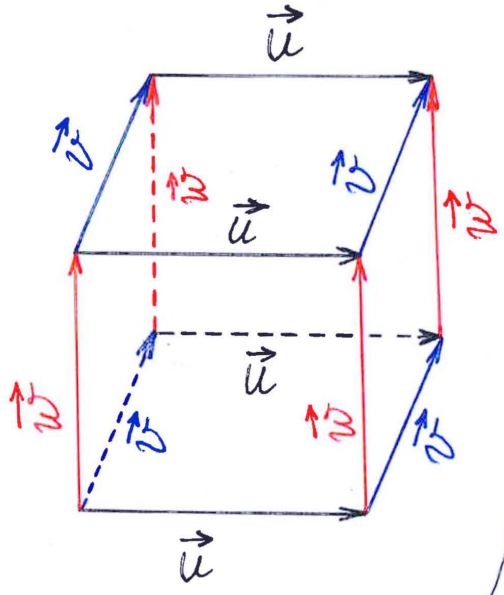
Il segno "$\pm$" dipende sull'orientamento

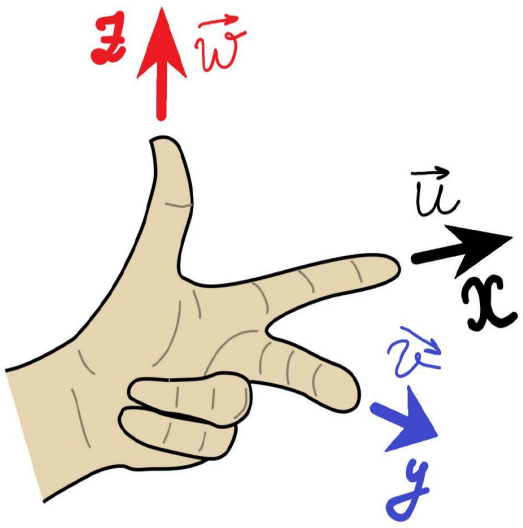
di $(\underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_n)$.

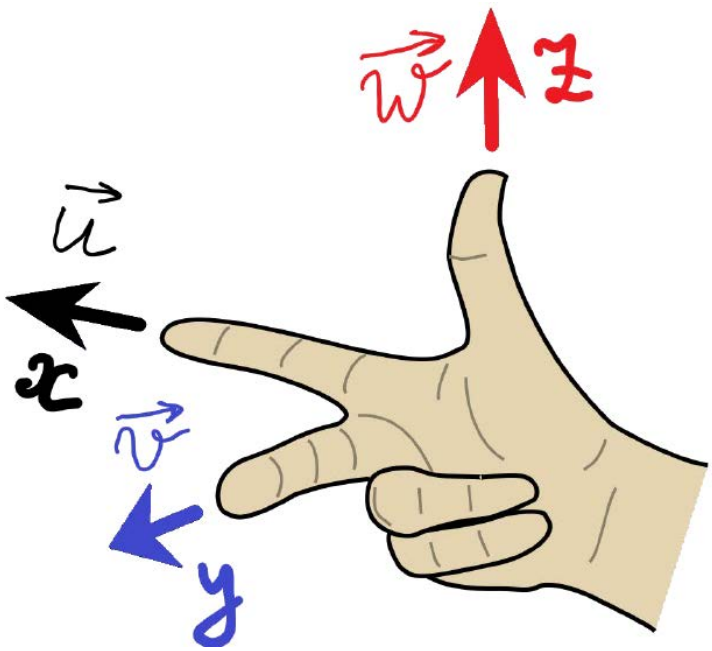
Saltiamo la discussione sul concetto dell'orientamento nel caso $n > 3$.

Se $n = 3$ i due orientamenti sono da mano destro (+) e da mano sinistro (−).

Parallelepipedo formato dai vettori $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$







Il determinante di un endomorfismo.

Per definizione, un endomorfismo di uno spazio vettoriale V è una mappa lineare $L : V \to V$.

Supponiamo che $\dim V < +\infty$ e fissiamo in V una base B.

Sia A la matrice rappresentativa di L rispetto alla base B (sia nel dominio che nel codominio).

Allora, per definizione, il determinante dell'endomorfismo L è

$$\det(L) := \det(A).$$

Osservazione

Il determinante di un endomorfismo non dipende dalla scelta della base. Infatti, se $\tilde{A}$ è la matrice rappresentativa di L rispetto ad un'altra base $\tilde{B}$, allora per il teorema di trasformazione della matrice rappresentativa sotto il passaggio tra basi (Teorema 1 in Lezione 5), A e $\tilde{A}$ sono simili: $\tilde{A} = S^{-1} A S$, dove S è la matrice di passaggio da B a $\tilde{B}$.

Pertanto $\det(\tilde{A}) = \det(A)$, guardare Teorema 4.

Ipervolume.

Per definizione l'ipervolume di un ipercubo in $\mathbb{R}^n$,

se $K_n(a) := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : 0 \le x_i \le a, \ i = 1, \dots, n\}$, allora

$$\mathrm{Vol}_n\left(K_n(a)\right) := a^n$$

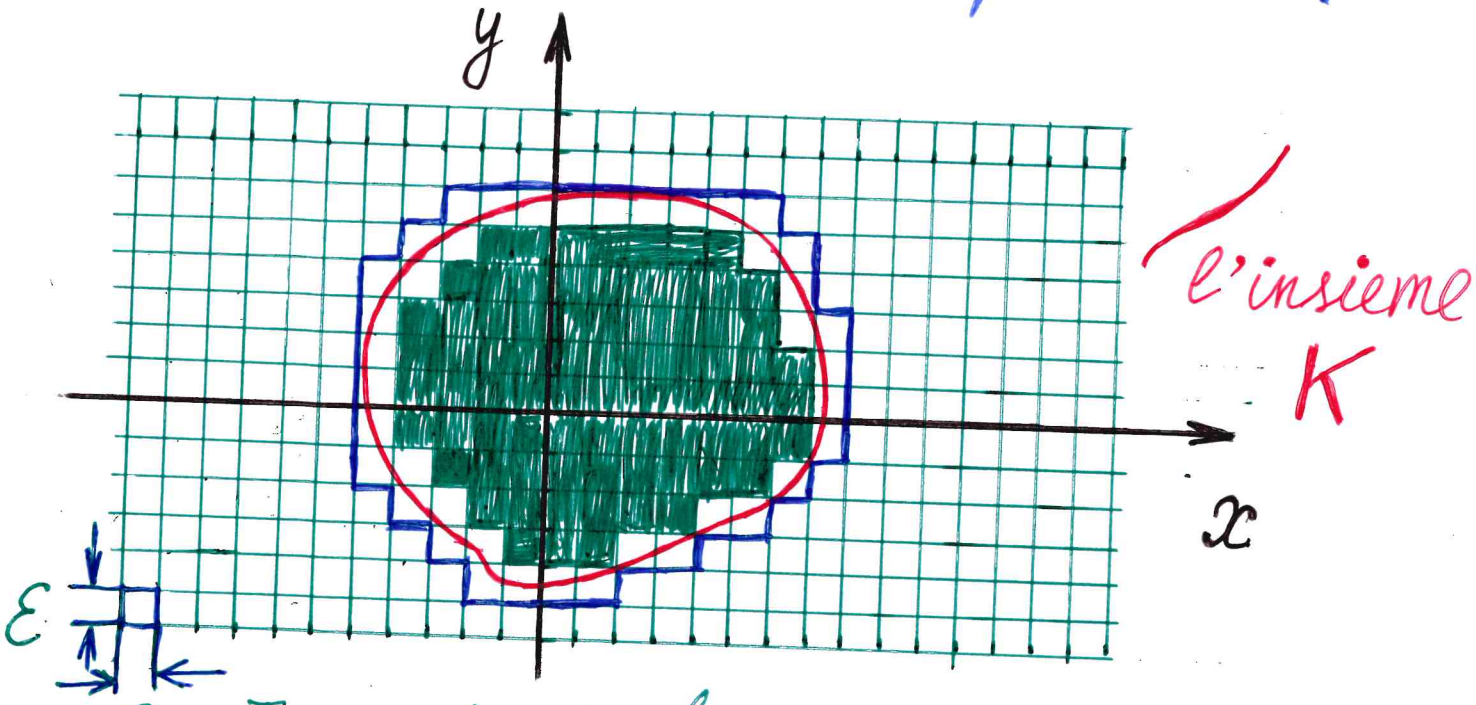
(a è la lunghezza dei spigoli)

Come si definisce $\mathrm{Vol}_n(K)$ di un insiemme $K \subset \mathbb{R}^n$ qualsiasi?

Fissiamo un "piccolo" $\varepsilon > 0$ e consideriamo ipercubi di forma

(*) $$\{(x_1, \dots, x_n) : \varepsilon k_1 \le x_1 \le \varepsilon(k_1+1), \ \varepsilon k_2 \le x_2 \le \varepsilon(k_2+1), \dots, \varepsilon k_n \le x_n \le \varepsilon(k_n+1)\}$$

dove $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{Z}$ (cioè sono numeri interi). I questi ipercubi sono ottenuti spostando $K_n(\varepsilon)$ alungo gli assi $x_1, \dots, x_n$ di interi multipli di ε.



Ipercubi di forma (*) per $n=2$.

Chiamiamo:

$N(\varepsilon) :=$ # ipercubi (*) contenuti in K

$M(\varepsilon) :=$ # ipercubi (*) che si intersecano con K

Il ipervolume di ogni ipercubo di forma (*) è ε^n.

Quindi, intuitivamente, se K è un insieme "buono",

$$N(\varepsilon)\varepsilon^n \leq \mathrm{Vol}_n(K) \leq M(\varepsilon)\varepsilon^n$$

e $M(\varepsilon)\varepsilon^n - N(\varepsilon)\varepsilon^n \to 0$ per $\varepsilon \to 0$

$N(\varepsilon)\varepsilon^n$: ipervolume complessivo degli ipercubi contenuti in K

$M(\varepsilon)\varepsilon^n$: ipervolume complessivo degli ipercubi che si intersecano con K

Def Se i limiti

$$V_1 := \lim_{\varepsilon \to 0} N(\varepsilon)\varepsilon^n$$

$$V_2 := \lim_{\varepsilon \to 0} M(\varepsilon)\varepsilon^n$$

esistono, sono $\neq \infty$, e coincidano, allora $\mathrm{Vol}_n(K) := V_1 = V_2$ si dice il ipervolume di K.

Osservazione: non ogni insieme $K \subset \mathbb{R}^n$ (anche se è limitato) ha ben definito iper-volume $Vol_n(K)$. Ecco alcuni esempi "cattivi", $V_1 \neq V_2$.

Consideriamo una mappa lineare $\mathcal{L}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. La sua matrice rappresentativa A (rispetto alla base canonica è una matrice quadrata. Definiamo il determinante della mappa $\mathcal{L}$,

$$\det(\mathcal{L}) := \det(A).$$

← Guardare pp. 33-34

Teorema 5 (determinante come fattore di cambiamento dell'ipervolume) Sia $\mathcal{L}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una mappa lineare. Sia $K \subset \mathbb{R}^n$ un insieme per cui $Vol_n(K)$ è ben definito. Allora:

$$Vol_n(\mathcal{L}(K)) = |\det(\mathcal{L})| \, Vol_n(K).$$

Dimostrazione [non è dovuta per l'esame]

Ogni ipercubo di forma (*)
è un parallelepipedo Π_ε formato
dai vettori $\varepsilon \underline{e}_1, \varepsilon \underline{e}_2, \dots, \varepsilon \underline{e}_n$.
($\underline{e}_j$ sono vettori della base canonica)

Il suo immagine rispetto alla mappa $\mathcal{L}$
è un parallelepipedo $\Pi'_\varepsilon := \mathcal{L}(\Pi_\varepsilon)$
formato dai vettori $\mathcal{L}(\varepsilon \underline{e}_1), \mathcal{L}(\varepsilon \underline{e}_2), \dots, \mathcal{L}(\varepsilon \underline{e}_n)$

Per la linearità $\mathcal{L}(\varepsilon \underline{e}_j) = \varepsilon \mathcal{L}(\underline{e}_j)$, $j = 1, \dots, n$.

Quindi,

$$\mathrm{Vol}_n(\Pi'_\varepsilon) = \mathrm{abs}\left(\det\left[\varepsilon \mathcal{L}(\underline{e}_1) | \dots | \varepsilon \mathcal{L}(\underline{e}_n)\right]\right)$$

$$= \mathrm{abs}\left(\varepsilon^n \det\left[\mathcal{L}(\underline{e}_1) | \dots | \mathcal{L}(\underline{e}_n)\right]\right) =$$

la matrice rappresentativa di $\mathcal{L}$

$= \varepsilon^n |\det(\mathcal{L})|.$

Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$:

- $\mathcal{L}(K)$ contiene disgiunti parallelepipidi di ipervolume complessivo $N(\varepsilon)\varepsilon^n |\det(\mathcal{L})|$
- $\mathcal{L}(K)$ è contenuta nella unione disgiunta di parallelepipidi di ipervolume complessivo $M(\varepsilon)\varepsilon^n |\det(\mathcal{L})|$.

Quindi,

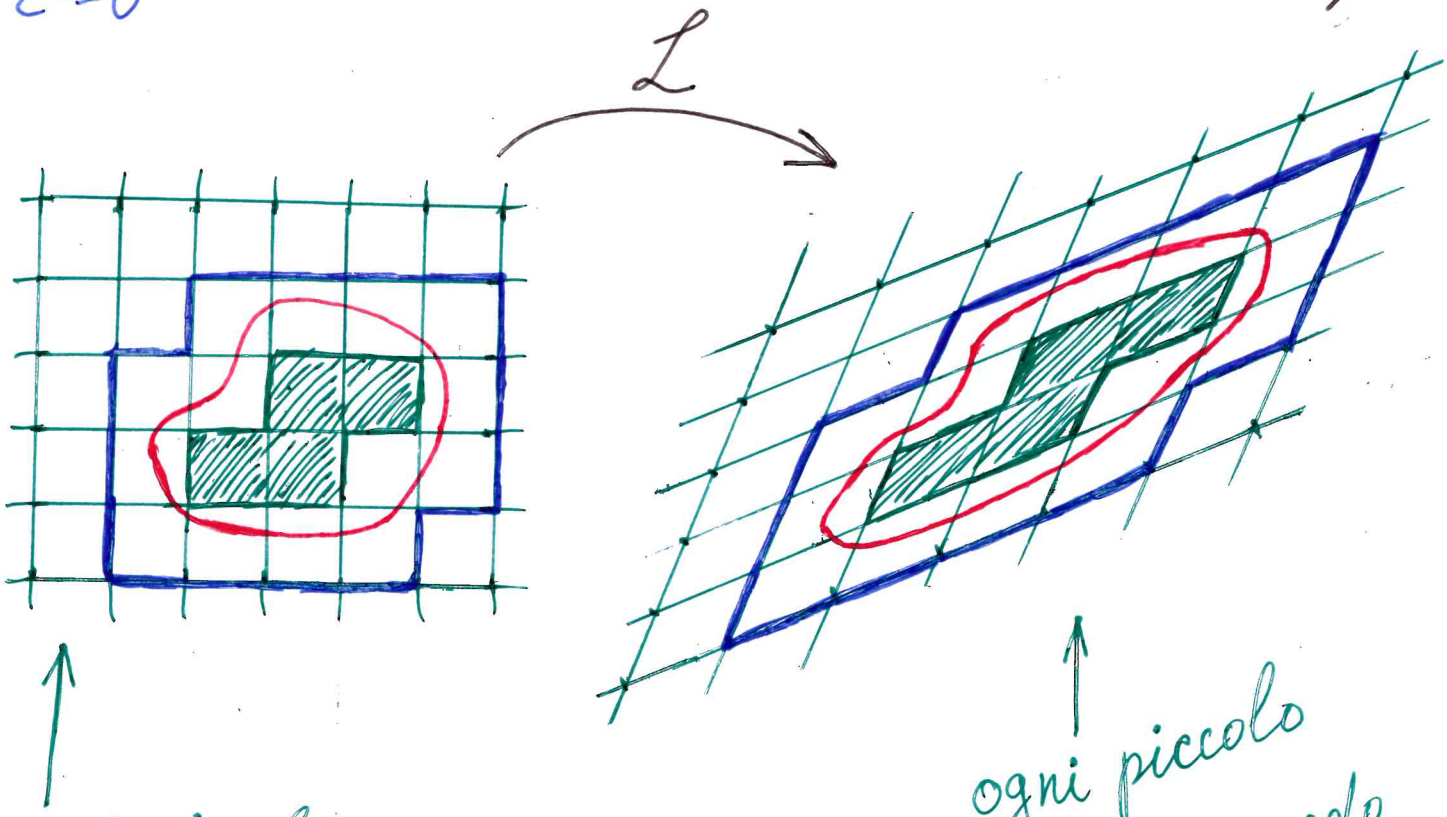
(1) $N(\varepsilon)\varepsilon^n |\det(\mathcal{L})| \leq Vol_n(\mathcal{L}(K)) \leq M(\varepsilon)\varepsilon^n |\det(\mathcal{L})|$

Per la definizione di ipervolume

$$\lim_{\varepsilon \to 0} N(\varepsilon)\varepsilon^N = \lim_{\varepsilon \to 0} M(\varepsilon)\varepsilon^n = Vol_n(K).$$

Ne segue che:

(2) $\lim_{\varepsilon \to 0} N(\varepsilon)\varepsilon^n |\det(\mathcal{L})| = |\det(\mathcal{L})| \, \mathrm{Vol}_n(K)$



ogni piccolo ipercubo ha ipervolume ε^n

ogni piccolo parallelepipedo ha ipervolume $\varepsilon^n |\det(\mathcal{L})|$

e (3) $\lim_{\varepsilon \to 0} M(\varepsilon)\varepsilon^n |\det(\mathcal{L})| = |\det(\mathcal{L})| \, \mathrm{Vol}_n(K)$.

Da (1), (2) e (3) ne segue che

$$\mathrm{Vol}_n(\mathcal{L}(K)) = |\det(\mathcal{L})| \, \mathrm{Vol}_n(K).$$

∎

Esempio

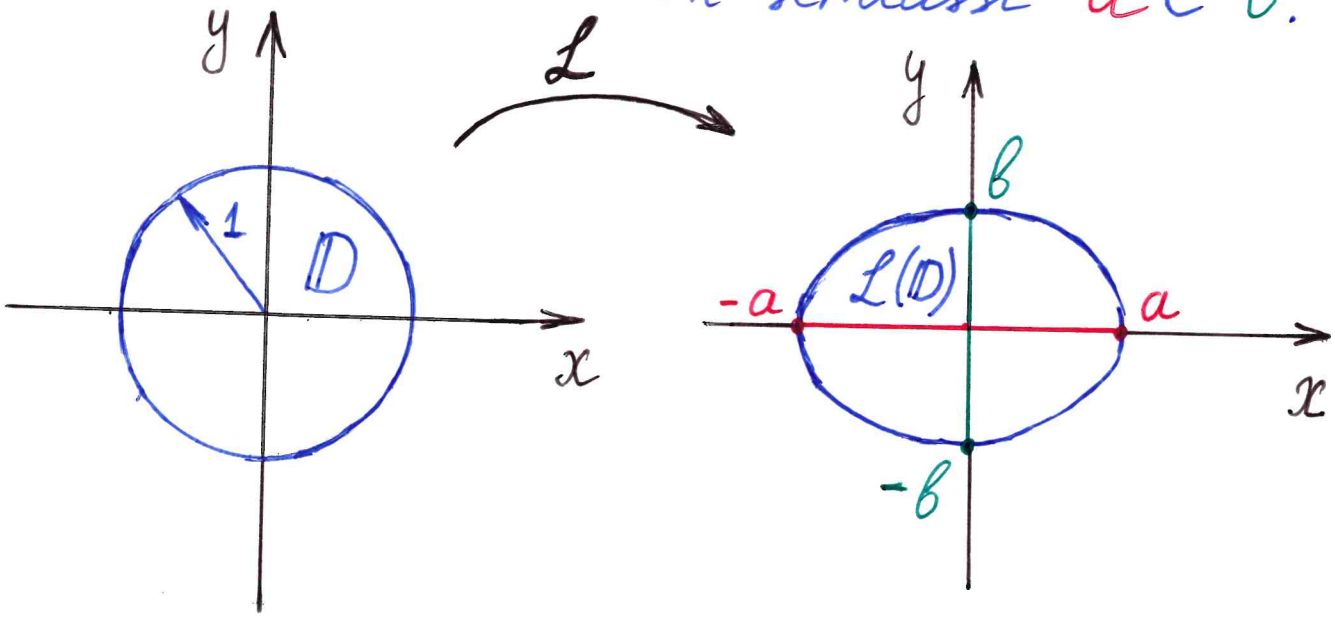
L'immagine del disco unitario

$$\mathbb{D} := \{(x,y) : x^2+y^2 < 1\}$$

rispetto la mappa lineare

$$\mathcal{L} : \mathbb{R}^2 \ni \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} ax \\ by \end{bmatrix}$$

è un' ellisse con semiassi a e b.



Quindi, per il Teorema 2, l'area dell'ellise $Vol_2(\mathcal{L}(\mathbb{D})) = |\det(\mathcal{L})| \, Vol_2(\mathbb{D}) =$

$$abs\left(\begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix}\right) \pi = ab\pi.$$

Similarmente, l'ellissoide con semiassi a, b, c è l'immagine della palla unitaria $\mathbb{B} := \{(x,y,z) : x^2+y^2+z^2 \leq 1\}$ rispetto alla mappa

$$\mathcal{L}\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) := \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ by \\ cz \end{bmatrix}.$$

Quindi, il volume dell'ellissoide

$$Vol_3(\mathcal{L}(\mathbb{B})) = |\det(\mathcal{L})| \, Vol_3(\mathbb{B}) =$$

$$= \frac{4}{3}\pi abc$$